

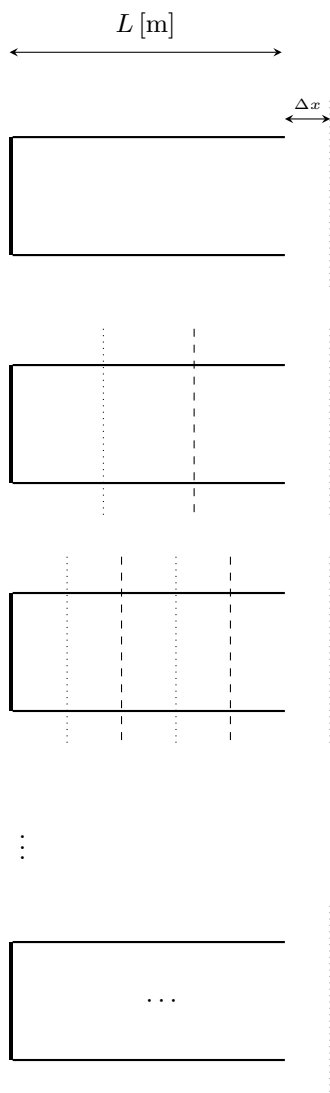
開口端補正 演習

実際の気柱の振動では、開口端 (自由端) にできる腹は、管の口ちょうどの位置ではなく、そこから少し外側にずれた位置にできる。このずれを**開口端補正**といい、 Δx で表す (下図の補助的な点線の位置が真の腹の位置。 Δx の大きさは振動の仕方によらず一定である)。それぞれの図をよく見て、表の空欄をうめよ。音の速さを V とする。

開管の場合 (開口端が 2 か所)

L [m]		波長 λ [m]	振動数 f [Hz]
	基本振動		
	2 倍振動		
	3 倍振動		
	⋮	⋮	⋮
	n 倍振動		

閉管の場合（開口端が1か所）



	波長 λ [m]	振動数 f [Hz]
基本振動		
3 倍振動		
5 倍振動		
⋮	⋮	⋮
($2n - 1$) 倍振動		

ヒント：管口ちょうどではなく，補助の点線の位置（管口から Δx だけ外側）に腹ができるものとして図を読む。あとは，これまでと同じように「節と節（または腹と腹）の間隔は $\lambda/2$ 」に着目し，実際の管の長さ L に開口端補正 Δx を加えた長さが波長 λ の何倍にあたるかを考えればよい。求めた λ から $f = \frac{V}{\lambda}$ で振動数も求まる。